纪要

主题: VC均温板产业深度研究 时间: 2026-10-15 09:16:04 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

VC均温板产业深度研究

解析VC从散热升级件向基础热管理平台切换的逻辑，探讨手机端超薄化与服务器端3D化两端共振下的产业机遇及受益标的。

01 / 核心逻辑与产品特性

角色定位切换 平台化

- VC正完成从「散热升级件」到「基础热管理平台」的角色切换
- 手机端由超薄化驱动渗透率提升
- 服务器端由3D化驱动价值量提升
- 供给端集中度快速抬升，平台化能力取代单一路线突破成为份额决定变量

平台化能力成为决定市场份额的关键变量

技术原理优势 物理特性

- VC是内壁带微细毛细结构的真空腔体散热器件
- 通过工质蒸发、冷凝及毛细回流实现循环
- 等效导热系数可达1万到5万瓦，约为纯铜的25到125倍
- 相比热管的一维线传热，具备二维面积传热能力，可实现面积均温

二维面积传热是其走向基础平台件的物理基础

02 / 需求端产业依据

手机端：超薄化驱动 渗透率

- 芯片功耗上升与超薄化工艺成熟共同推动VC渗透率提升
- 2025年9月iPhone 17 Pro系列首次导入VC，官方称持续性能最高提升40%
- 2030年全球VC市场规模有望增至20.79亿美元
- 2024至2030年CAGR约为13.52%

iPhone导入背书了VC在超薄形态下的可靠性与量产能力

服务器端：3D化驱动 价值量

- GPU功耗向1000W以上演进，3D VC重要性显著抬升
- 预计2032年AI服务器VC收入达到27.66亿美元
- 2026~2032年CAGR为23.4%，高于手机端增速
- 单价15~80美元，价销量的弹性大于出货量的弹性

高单价与高增速使服务器端成为价值量提升的核心引擎

03 / 供给端竞争格局

全球CR5份额(2022)	全球CR5份额(2024)	两年提升幅度	台系厂商优势	大陆厂商优势
64%	91%	+27个百分点	高端市场/3D VC先发	中高端手机/精密制造

行业呈现陡峭集中过程，产能规模与客户认证门槛快速抬升。平台化能力（在超薄化、多材料复合及3D VC间快速切换并稳定交付）成为提升市占率的关键壁垒，头部厂商优先受益。

04 / 受益标的梳理

苏州天迈 手机端主线

- 电子散热解决方案提供商，以热管理材料及器件为核心
- 掌握超薄结构设计与铜粉毛细双键工艺
- 可量产0.22毫米均温板，0.2毫米量产能力构成硬门槛
- 客户覆盖三星、OPPO、vivo、华为等头部品牌

高客户覆盖度有助于将工艺优势转化为市场份额

中石科技 全链条平台

- 国内少数打通「导热材料+微通道VC模组」全链条的企业
- VC已向消费电子和服务器批量出货
- 3D VC与一体化VC模组进入批量化阶段，服务器进展在三家标的中最为明确
- 中金系战略入股取得10.47%股权，已进入国内头部光模块供应链

产业资本入股背书其全链条能力与服务器端进展

领益智造 两端共振

- 布局超薄VC与服务器VC双向业务
- 2025年超薄新结构VC方案及超大面积铝基VC方案在行业首次实现规模化应用
- 2026年1月完成对Laird收购，后者已成为北美算力行业头部客户核心供应商
- 手机端工艺积累与服务器海外客户卡位相互复用

同时踩中渗透率提升与价值量提升两条曲线

内容由 钉钉AI听记 生成

本次开源证券中小盘团队电话会议围绕AI散热系列之VC均温板产业深度研究展开，核心观点认为

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

VC正从散热升级件向基础热管理平台切换，手机端超薄化与服务器端3D化形成两端共振。会议详细拆解了需求端的产业依据、供给端集中度提升趋势，并梳理了苏州天迈、中石科技、领益智造三家受益标的。

核心逻辑与产品特性

- VC角色定位切换
  - VC（均温板）正在完成从“散热升级件”到“基础热管理平台”的角色切换。
  - 手机端由超薄化驱动渗透率提升，服务器端由3D化驱动价值量提升，供给端集中度快速抬升，平台化能力取代单一路线突破成为份额决定变量。
- 技术原理与物理优势
  - VC是内壁带微细毛细结构的真空腔体散热器件，通过工质蒸发、冷凝及毛细回流实现循环。
  - 等效导热系数可达1万到5万瓦，约为纯铜的25到125倍。
  - 相比热管的一维线传热，VC具备二维面积传热能力，可实现面积均温，这是其走向基础平台件的物理基础。

需求端产业依据

- 手机端：超薄化驱动渗透率
  - 芯片功耗上升与超薄化工艺成熟共同推动VC渗透率提升。
  - 标志性事件为2025年9月iPhone 17 Pro系列首次导入VC，官方称持续性能最高提升40%，此举背书了VC在超薄形态下的可靠性与量产能力。
  - 据研究机构数据，2030年全球VC市场规模有望增至20.79亿美元，2024至2030年CAGR约为13.52%。
- 服务器端：3D化驱动价值量
  - 随着GPU功耗向1000W以上演进，3D VC重要性显著抬升。
  - 据JIR数据，预计2032年AI服务器VC收入达到27.66亿美元，2026~2032年CAGR为23.4%。
  - 服务器端VC单价为15~80美元，复合增速高于手机端的13.52%，价销量的弹性大于出货量的弹性。

供给端竞争格局

- 行业集中度快速提升
  - 全球均温板前五大生产商份额由2022年的64%提升至2024年的91%，两年提升27个百

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

分点，呈现陡峭的集中过程。
    - 产能规模与客户认证门槛快速抬升，具备成熟产能与客户认证的头部厂商优先受益。

- 厂商阵营与竞争壁垒

    - 台系厂商凭借长期技术积累坚守高端市场，在3D VC等方向具备先发优势。
    - 大陆厂商在中高端手机VC领域份额提升较快，并依托消费电子精密制造能力逐步向服务器VC延伸。
    - 竞争关键不在于单一路线突破，而在于能否在超薄化、多材料复合及3D VC之间快速切换并稳定交付，平台化能力成为提升市占率的关键壁垒。

受益标的梳理

- 苏州天迈：手机端超薄化主线承接者

    - 定位为以热管理材料及器件为核心的电子散热解决方案提供商。
    - 掌握超薄结构设计与铜粉毛细双键工艺，可量产0.22毫米均温板，0.2毫米量产能力构成硬门槛。
    - 客户覆盖三星、OPPO、vivo、华为等头部品牌，高覆盖度有助于将工艺优势转化为市场份额。

- 中石科技：全链条业务管理平台

    - 国内少数打通“导热材料+微通道VC模组”全链条的企业。
    - VC已向消费电子和服务器批量出货，3D VC与一体化VC模组进入批量化阶段，服务器进展在三家标的中最为明确。
    - 2020年8月中金系战略入股取得10.47%股权，已进入国内头部光模块供应链，产业资本入股背书其全链条能力。

- 领益智造：两端共振完整承接者

    - 布局超薄VC与服务器VC双向业务。
    - 消费电子维度：2025年超薄新结构VC方案及超大面积铝基VC方案在行业首次实现规模化应用。
    - 服务器维度：2026年1月完成对Laird（利敏达）的收购，后者已成为北美算力行业头部客户的核心供应商并实现批量交付。
    - 手机端超薄工艺积累与服务器海外客户卡位可相互复用，同时踩中渗透率提升与价值量提升两条曲线。

AI洞察

- 技术迭代路径明确：VC技术正从单纯的散热组件演变为系统级热管理平台，手机端追求极致超薄（0.2mm级别），服务器端追求3D立体结构以应对千瓦级功耗，技术壁垒显著抬高。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 国产替代加速：大陆厂商凭借在消费电子领域的精密制造积累，正快速切入高价值的服务器散热市场，且通过并购（如领益智造收购Laird）快速获取海外高端客户渠道。
- 集中度红利显现：行业CR5在两年内从64%跃升至91%，表明中小厂商出清加速，头部企业凭借平台化交付能力和客户认证壁垒，将获得超越行业平均的增长红利。

章节

- 00:00:12 会议开场与核心观点综述
    - 主持人介绍本次为开源证券中小盘团队AI散热系列第二期电话会议，重点汇报VC均温板最新情况。核心逻辑指出VC正从散热升级件向基础热管理平台切换，手机端由超薄化驱动渗透率提升，服务器端由3D化驱动价值量提升，供给端集中度快速抬升，平台化能力成为份额决定变量。
- 00:01:21 需求端分析：技术原理与手机/服务器市场驱动力
    - 详细阐述VC均温板的物理基础及传热优势。分场景分析需求端：手机端因芯片功耗上升及iPhone 17 Pro导入VC推动渗透率提升，预计2030年全球市场规模达20.79亿美元；服务器端因GPU功耗突破千瓦级，3D VC重要性凸显，预计2032年AI服务器微收入达27.66亿美元，复合增速高于手机端，呈现两端共振态势。
- 00:03:45 供给端格局变化与竞争壁垒分析
    - 分析供给端集中度显著提升的趋势，全球前五大生产商份额两年内从64%升至91%。对比台系厂商在高端3D VC的先发优势与大陆厂商在中高端手机VC及精密制造能力的快速延伸。指出竞争关键已从单一路线突破转向超薄化、多材料复合及稳定交付的平台化能力。
- 00:05:45 受益标的梳理：苏州天迈、中石科技与领益智造
    - 重点推荐三家受益标的。苏州天迈作为手机端超薄化主线承接者，具备0.22mm量产能力及头部客户覆盖；中石科技打通导热材料至模组全链条，服务器进展明确且获产业资本背书；领益智造实现超薄VC与服务器VC双向布局，通过收购利敏达卡位北美算力供应链，完整承接两端共振红利。最后总结会议内容并致谢。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88